

BiblioApp

Gestión de biblioteca escolar

Propuesta de proyecto final

Taller de Bases de Datos

24410172 Miguel Angel Ramirez Francisco

24410479 Rocío Jaqueline Bordier Flores

24410663 Axel Rodrigo Cisneros Cano



El problema que buscamos resolver

¿Quién tiene ese libro?

Los registros dispersos dificultan conocer la disponibilidad y dar seguimiento a las devoluciones.

01 Disponibilidad poco clara

Consultar varias fuentes retrasa la búsqueda.

02 Seguimiento de préstamos

Hace falta identificar al responsable de cada copia.

03 Atrasos difíciles de detectar

Las fechas requieren un registro centralizado.

Una biblioteca en una sola aplicación

Un catálogo compartido y un registro de cada préstamo, desde la entrega hasta la devolución.

14

Tablas relacionadas

Datos con una función definida

2

Roles de acceso

Administrador y lector

4

Reportes PDF

Filtros para cada consulta

Permisos por rol, identidad por perfil

ADMINISTRADOR

Gestiona las cuentas y el catálogo.
Registra préstamos y devoluciones.
Consulta y descarga reportes.

Pantallas de administración
y operación de la biblioteca.

LECTOR

Consulta catálogo, disponibilidad
y sus propios préstamos.

Alumno

Número de control único

Maestro

Número de docente único

El recorrido de un préstamo

01

Consulta

El lector busca un libro y revisa disponibilidad.

02

Entrega

El administrador identifica al lector y al ejemplar.

03

Registro

Asigna vencimiento y guarda el préstamo.

04

Devolución

Recibe cada copia y actualiza su condición.

Un libro puede tener varios ejemplares

LIBRO

La edición bibliográfica

Título, ISBN, autores y editorial.

1 edición

EJEMPLARES

Las copias físicas

Cada copia tiene código propio, ubicación y condición operativa.

5 copias

Ejemplo ilustrativo: una misma edición con cinco copias en la biblioteca.

Una primera versión con alcance claro

INCLUYE

Una biblioteca escolar

Una institución y un catálogo central.

Operación presencial

Préstamos con devoluciones por ejemplar.

Consulta y seguimiento

Historial personal y reportes PDF.

FUERA DE ESTA VERSIÓN

Reservas y renovaciones

Multas y cobros

Libros digitales

Notificaciones automáticas

Aplicación móvil nativa

14 tablas con responsabilidades claras

05

Personas

roles
usuarios
lectores
alumnos
maestros

05

Catálogo

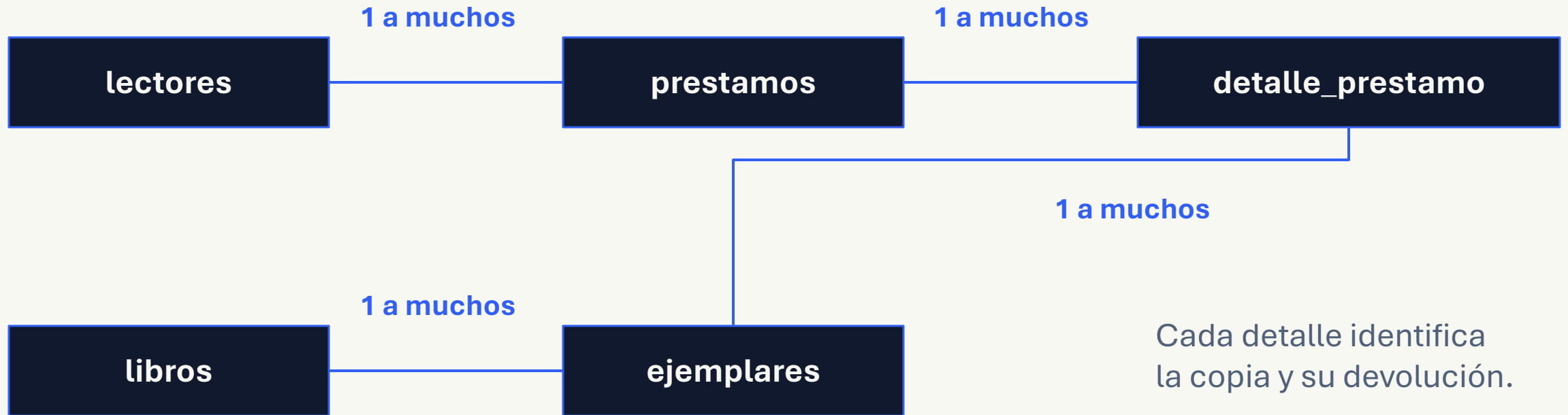
editoriales
categorias
autores
libros
libro_autor

04

Operación

ubicaciones
ejemplares
prestamos
detalle_prestamo

Cómo se relaciona la información



Cada dato se guarda en su entidad. Las claves conectan los registros.

Todos los módulos usan la misma MySQL

01

Navegador

HTML, CSS y JavaScript
Interfaz con Bootstrap

02

Servidor PHP

Permisos y reglas de negocio
MVC, PDO y Dompdf

03

Base MySQL

14 tablas relacionadas
Transacciones con InnoDB

El navegador envía solicitudes al servidor. El servidor consulta MySQL.

Cuatro reportes PDF con filtros

01 **Préstamos realizados**

Fechas, tipo de lector y lector específico.

02 **Vencidos pendientes**

Tipo de lector, categoría y días mínimos de atraso.

03 **Libros más solicitados**

Fechas, categoría, tipo de lector y top 5, 10 o 20.

04 **Inventario de ejemplares**

Categoría, ubicación y disponibilidad actual.

El administrador elige los filtros y descarga el PDF con resultados y totales.

Reglas que protegen los registros

29

Requisitos imprescindibles

Además, 1 mejora deseable:
indicadores en el panel administrativo.

Acceso por permisos

Cada lector consulta solo su historial.

Disponibilidad validada

Una copia no puede prestarse dos veces a la vez.

Operaciones completas

Si falla el préstamo, no se guarda a medias.

Historial conservado

Las bajas no borran los movimientos anteriores.

La propuesta cubre los cuatro requisitos

14

Tablas relacionadas

Modelo con normalización prevista

2

Roles diferenciados

Administrador y lector

1

Base de datos MySQL

Compartida por todos los módulos

4

Reportes PDF

Parámetros definidos para cada uno

BiblioApp

Gestión de biblioteca escolar

Propuesta de proyecto final

Taller de Bases de Datos

24410172 Miguel Angel Ramirez Francisco

24410479 Rocío Jaqueline Bordier Flores

24410663 Axel Rodrigo Cisneros Cano

